

09 ラプラス変換

電験二種・電気数学 / 二次「機械・制御」対応。時間領域の微分・積分・初期値を s 領域の代数式へ移し、部分分数分解と逆ラプラス変換まで一続きで処理する。

1. このテーマで電験は何を問うか

- ・ラプラス変換の定義と線形性を使い、時間関数を s の関数へ写す。
- ・微分の変換で初期値を正しい符号で取り込む。
- ・積分の変換、単位ステップ・単位インパルス、指数・正弦・余弦の変換対を使う。
- ・有理式を部分分数分解し、逆ラプラス変換して時間応答を復元する。
- ・一階・二階微分方程式を時間領域解と比較し、同じ解になることを確認する。

Topic 10の伝達関数・極・零点・安定判別・周波数応答は扱わない。問題文で既に与えられた s の有理式は、ラプラス領域の式としてのみ利用する。

2. 定義と線形性

時間関数 $f(t)$ のラプラス変換を次で定義する。

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

時間領域で微分方程式だった関係が、ラプラス変換後には s を含む代数式になる。二種で重要なのは定義積分を毎回計算することではなく、微分・積分・初期値を同じ式へ移して整理することである。

$$L[af(t) + bg(t)] = aF(s) + bG(s)$$

例: $f(t)=3-2e^{-t}+4\sin 2t$ なら、各項を変換して $F(s)=3/s-2/(s+1)+8/(s^2+4)$ 。 $\sin \omega t$ の分子 ω を落とさない。

3. 本試験で使う代表的な変換対

時間関数	ラプラス変換
1	$1/s$
t	$1/s^2$
e^{-at}	$1/(s+a)$
$\sin \omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
$\cos \omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$
$\delta(t)$	1

逆変換では表を反対向きに読む。 $1/(s^2+4)$ は $\sin 2t$ の変換 $2/(s^2+4)$ の半分なので、 $L^{-1}[1/(s^2+4)]=(1/2)\sin 2t$ 。

4. 微分の変換と初期値

$$L[f'(t)] = sF(s) - f(0+)$$

$$L[f''(t)] = s^2F(s) - sf'(0+) - f''(0+)$$

初期値は後から付け足す補正ではない。微分を変換した時点で同じ代数式へ入る。 $y''+3y'+2y=0, y(0)=1, y'(0)=0$ なら、 $(s^2Y-s)+3(sY-1)+2Y=0$ とする。

5. 積分の変換

$g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$ とすると、 $g'(t) = f(t)$, $g(0) = 0$ なので、

$$G(s) = F(s)/s$$

コンデンサ電圧は $v_C(t) = (1/C) \int_0^t i(\tau) d\tau + Q(0)/C$ 。したがって $V_C(s) = I(s)/(Cs) + Q(0)/(Cs)$ 。問題文で0と与えられていない初期量を消してはならない。

6. 微分方程式を代数方程式へ変える

1. 時間領域の微分方程式を書く。
2. 各項をラプラス変換する。
3. 微分項へ初期値を入れる。
4. 未知関数 $Y(s)$ について代数的に解く。
5. $Y(s)$ を既知の変換対へ分ける。
6. 逆ラプラス変換して $y(t)$ を得る。
7. $t=0$ 、必要なら $y'(0)$ を確認して初期条件へ戻るか検算する。

7. RLC回路で微分・積分を同時に変換する

直列RLC回路で出力をコンデンサ電圧 $v_C(t)$ とする。初期電荷0なら $V_C(s) = I(s)/(Cs)$ 、したがって $I(s) = CsV_C(s)$ 。

$$\begin{aligned} v_i(t) &= Ri(t) + L di/dt + v_o(t) \\ V_i(s) &= RI(s) + LsI(s) - Li(0) + V_o(s) \end{aligned}$$

初期電流0なら $V_i(s) = (R+Ls)I(s) + V_o(s)$ 。H29型では積分の変換と微分の変換を別々に正しく処理してから連立する。ここでは伝達関数の一般理論へ進まない。

8. 部分分数分解

逆ラプラス変換を行うには、有理式を既知の変換対へ分ける。単純一次因子では代入法、重複因子を含む場合は必要な項をすべて置いて係数比較を使う。

$$\begin{aligned} Y(s) &= (6s+28)/[(s+1)(s+2)(s+3)] \\ &= 11/(s+1) - 16/(s+2) + 5/(s+3) \\ 1/[s^2(s+1)] &= 1/s^2 - 1/s + 1/(s+1) \end{aligned}$$

重複因子 s^2 があるのに $A/s + C/(s+1)$ だけで済ませてはいけない。 $A/s + B/s^2 + C/(s+1)$ と置く。

9. 逆ラプラス変換

$$\begin{aligned} Y(s) &= 1/s^2 - 1/s + 1/(s+1) \\ \rightarrow y(t) &= t - 1 + e^{-t} \end{aligned}$$

分母の形だけでなく、分子の係数まで変換対と照合する。

10. 一階方程式をラプラス変換で解き直す

$y' + 2y = 4$, $y(0) = 1$ を考える。時間領域では定常特解2と同次解 Ce^{-2t} から $y = 2 - e^{-2t}$ 。ラプラス変換では、

$$\begin{aligned}(sY - 1) + 2Y &= 4/s \\ Y(s+2) &= 2/s - 1/(s+2) \\ \rightarrow y(t) &= 2 - e^{-2t}\end{aligned}$$

時間領域解と一致する。

11. 二階方程式をラプラス変換で解き直す

$y'' + 3y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ 。時間領域では特性方程式 $r^2 + 3r + 2 = 0$ から $y = 2e^{-t} - e^{-2t}$ 。ラプラス変換では、

$$\begin{aligned}(s^2Y - s) + 3(sY - 1) + 2Y &= 0 \\ Y(s+3) &= 2/(s+1) - 1/(s+2) \\ \rightarrow y(t) &= 2e^{-t} - e^{-2t}\end{aligned}$$

12. 非零初期値を残す

$J dy/dt = \sin 2t$, $y(0) = y_0$ とする。初期値は任意のまま残す。

$$\begin{aligned}J(sY - y_0) &= 2/(s^2 + 4) \\ Y &= y_0/s + (1/J) \cdot 2/[s(s^2 + 4)] \\ 2/[s(s^2 + 4)] &= 1/(2s) - s/[2(s^2 + 4)] \\ y(t) &= y_0 + (1/(2J))(1 - \cos 2t)\end{aligned}$$

$t=0$ を代入すると $y(0) = y_0$ 。初期値を勝手に0としない。

13. 単位ステップと単位インパルス

単位ステップ1の変換は $1/s$ 、単位インパルス $\delta(t)$ の変換は1。両者を混同しない。 $1/(s^2 + 4)$ に単位インパルスを掛けても式はそのまま、逆変換は $(1/2)\sin 2t$ 。

14. 二種二次での解法アルゴリズム

1. 時間領域の関係式と初期値を抜き出す。
2. 微分・積分の変換を適用する。
3. 0と明記された初期値だけ0にする。
4. 入力を代表変換対で s 領域へ移す。
5. 未知関数について代数的に整理する。
6. 分母を因数分解し部分分数分解する。
7. 既知の変換対で逆変換する。
8. 初期条件へ戻るか検算する。
9. 問題が要求する式だけを答案として整理する。

新幹線への接続

新幹線の電気・機械系でも、教育用の局所モデル $L di/dt + Ri = v(t)$ や二階運動方程式は同じ方法で扱える。本章では実車を単一の一階・二階系と断定せず、未確認の実車定数も使わない。

3段階例題

例題1 基礎 - 変換対と線形性

次の時間関数をラプラス変換せよ。

$$f(t)=3-2e^{-t}+4\sin 2t$$

線形性により各項を別々に変換する。

$$L[3]=3/s$$

$$L[-2e^{-t}]=-2/(s+1)$$

$$L[4\sin 2t]=8/(s^2+4)$$

$$F(s)=3/s-2/(s+1)+8/(s^2+4)$$

検算: $\sin 2t$ の変換は $2/(s^2+4)$ 。分子2を落としていない。

例題2 本試験標準 - RLC回路をラプラス変換する

直列RLC回路で $R=3\ \Omega$, $L=1\ \text{H}$, $C=1/2\ \text{F}$ 。初期電荷・初期電流は0。 $t=0$ から $v_i(t)=1\ \text{V}$ を加え、コンデンサ電圧 $v_o(t)$ を求める。

初期電荷0より $V_o(s)=I(s)/(Cs)$ 。 $C=1/2$ なので $I(s)=(s/2)V_o(s)$ 。KVLを変換し、初期電流0を使う。

$$V_i(s)=(R+Ls)I(s)+V_o(s)$$

入力が一定1なので $V_i(s)=1/s$ 。 $R=3$, $L=1$ を代入すると、

$$1/s=(s+3)(s/2)V_o+V_o$$

$$=(1/2)(s^2+3s+2)V_o$$

$$V_o(s)=2/[s(s+1)(s+2)]$$

$$=1/s-2/(s+1)+1/(s+2)$$

$$v_o(t)=1-2e^{-t}+e^{-2t}\ [\text{V}]$$

検算: $t=0$ で $v_o(0)=1-2+1=0\ \text{V}$ 。初期電荷0と一致する。

例題3 複合・ひっかけ - 非零初期値を残す

$J\ dy/dt=\sin 2t$, $y(0)=y_0$ 。 y_0 は0とは限らない。

$$J(sY-y_0)=2/(s^2+4)$$

ここから部分分数分解して逆変換する。

$$Y=y_0/s+(1/(2J))[1/s-s/(s^2+4)]$$

$$y(t)=y_0+(1/(2J))(1-\cos 2t)$$

検算: $t=0$ で $y(0)=y_0$ 。初期値を勝手に0へ置き換えていない。

過去問対応・頻出ミス・まとめ

固定EXAM_ALIGNMENT

過去問	対象	教材内対応
R6 二次 機械・制御 問4	(4)	線形性、変換対、部分分数、逆変換、例題3
H29 二次 機械・制御 問4	(1)-(2)	微分・積分、初期値、RLC、例題2
H25 二次 機械・制御 問4	(1)	$\delta(t)$ 、sin、逆変換、例題1
H24 二次 機械・制御 問4	(1)	単位ステップ、重複因子、逆変換
H18 二次 機械・制御 問4	(1)	sin、微分、非零初期値、部分分数、例題3

固定二次5問・6対象設問を全件カバーする。R7問4は伝達関数・定常偏差・畳み込み等が中心でTopic 10以降へ跨るため非採用。R6問4は(4)のみを対象とし、前小問で得られる有理式は既知として扱う。

頻出ミス

- ・ $L[f']$ を sF だけとし $-f(0+)$ を落とす。
- ・ $L[f'']$ で $-sf(0+)$ または $-f'(0+)$ を落とす。
- ・ 0と指定されていない初期値を勝手に0とする。
- ・ $\sin \omega t$ の変換で分子 ω を落とす。
- ・ $1/(s^2+\omega^2)$ をそのまま $\sin \omega t$ と逆変換し係数 $1/\omega$ を落とす。
- ・ 単位ステップ $1/s$ と単位インパルス 1 を混同する。
- ・ 重複因子があるのに部分分数分解の項を不足させる。
- ・ 逆変換後に初期条件へ戻るか検算しない。
- ・ Topic 10の伝達関数・極・零点・安定判別へ進んでしまう。

公式・解法まとめ

項目	式・要点
定義	$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$
微分	$L[f'] = sF - f(0+)$, $L[f''] = s^2F - sf(0+) - f'(0+)$
積分	$L[\int_0^t f(\tau) d\tau] = F(s)/s$
代表対	$1 \leftrightarrow 1/s$, $t \leftrightarrow 1/s^2$, $e^{-at} \leftrightarrow 1/(s+a)$, $\sin \omega t \leftrightarrow \omega/(s^2+\omega^2)$, $\cos \omega t \leftrightarrow s/(s^2+\omega^2)$, $\delta \leftrightarrow 1$
部分分数	単純因子は代入法、重複因子は必要な全項を置いて係数比較
検算	逆変換後に初期値・初期微分値へ戻るか確認

品質ゲート

- ・ 固定二次5問・6対象設問への本文マッピング: 6/6
- ・ 3段階例題: 基礎1 / 本試験標準1 / 複合・ひっかけ1
- ・ Topic 10先取り: 0件
- ・ 固定範囲外追加: 0件
- ・ 未確認実車値依存: 0件